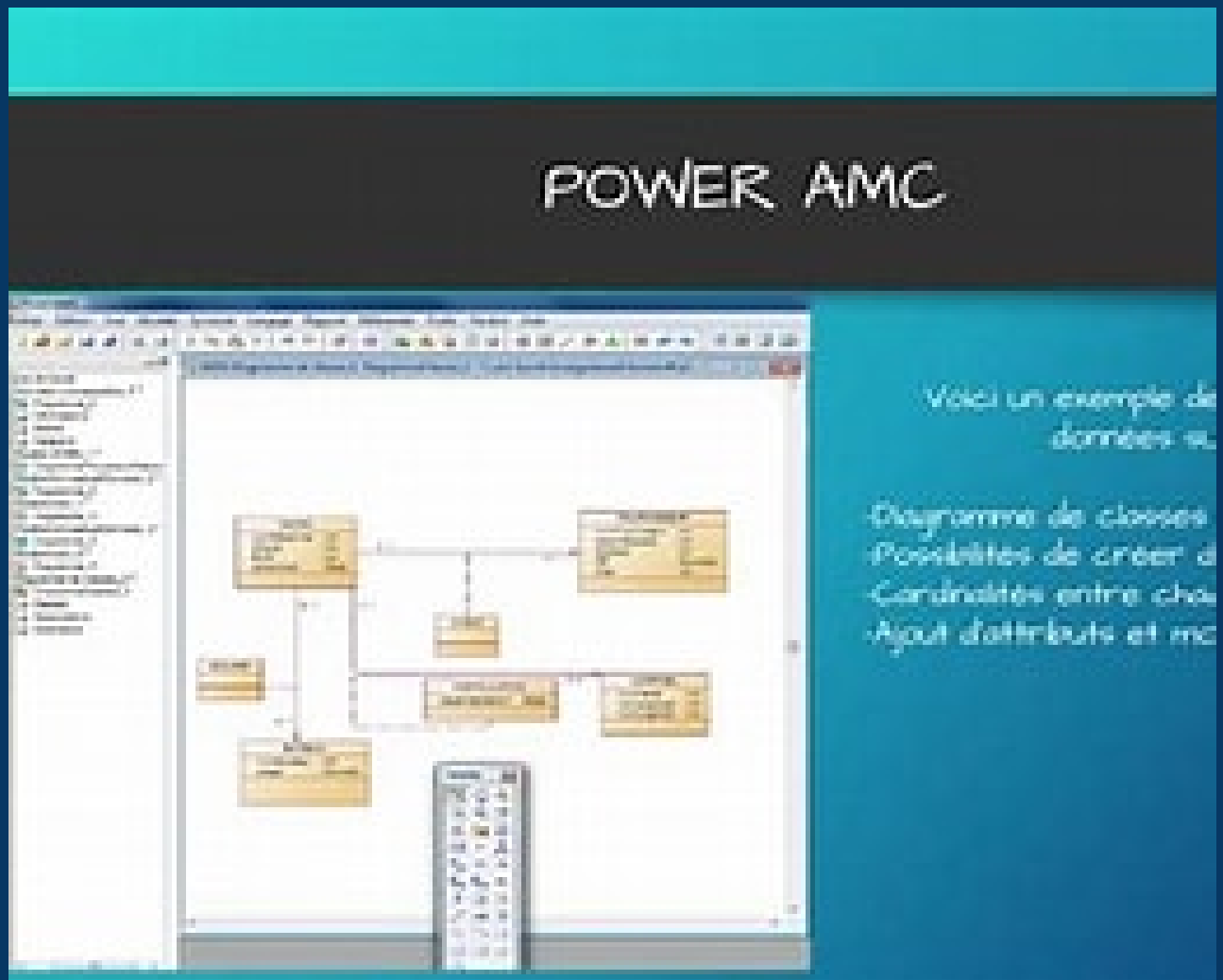


TD4 : Diagramme de classes et implémentation Java



Sommaire:

[Question 1 - Diagramme de classes](#)

[Question 2 - Génération des classes Java](#)

[Question 3 - Programme principal](#)

[Question 4 - Tests](#)

Question 1 - Diagramme de classes

J'ai réalisé le diagramme de classes UML avec les entités suivantes :

Classes identifiées :

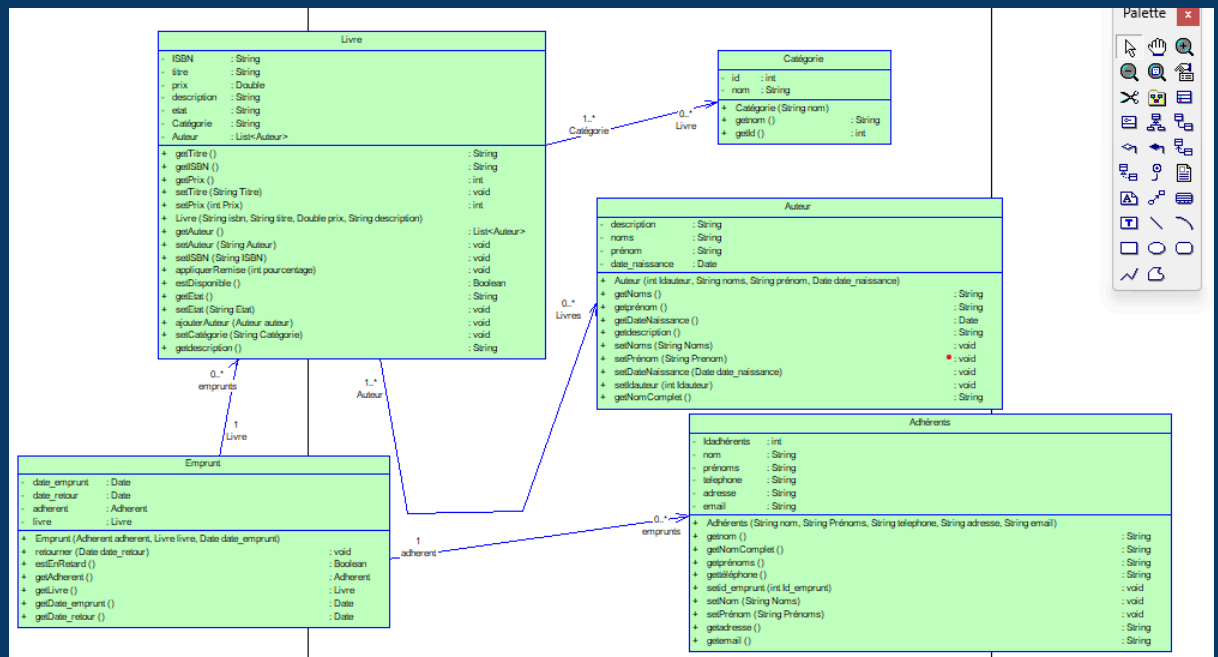
Livre : ISBN, titre, prix, description, catégorie, état (emprunté/disponible)

Auteur : nom, prénom, date de naissance, description

Adherent : nom, prénom, téléphone, adresse, email

Relations :

- Un livre a un seul auteur (multiplicité 1)
- *Un auteur peut écrire plusieurs livres (multiplicité 1..)*
- Un adhérent peut emprunter 0 à 5 livres (multiplicité 0..5)
- Un livre peut être emprunté par 0 ou 1 adhérent (multiplicité 0..1)



Question 2 - Génération des classes Java

À partir du diagramme, PowerAMC a généré automatiquement les classes Java avec :

Les attributs privés

Les getters et setters

Les associations entre classes

Fichiers générés :

- Livre.java

```
J Livre.java X J Categorie.java J Auteur.java J Adherent.java J Emprunt.java J Main.java ▶
J Livre.java > Livre
1  /*****
2  * Module: Livre.java
3  * Author: [Votre nom]
4  * Purpose: Définit la classe Livre pour la bibliothèque
5  *****/
6
7
8
9  public class Livre {
10     private String isbn;
11     private String titre;
12     private Double prix;
13     private String description;
14     private String etat; // "DISPONIBLE" ou "EMPRUNTE"
15     private String categorie;
16     private Auteur auteur;
17     private Adherent emprunteur;
18
19     // Constructeur
20     public Livre(String isbn, String titre, Double prix, String description,
21                 | | | String categorie, Auteur auteur) {
22         this.isbn = isbn;
23         this.titre = titre;
24         this.prix = prix;
25         this.description = description;
26         this.categorie = categorie;
27         this.auteur = auteur;
28         this.etat = "DISPONIBLE";
29         this.emprunteur = null;
```

- Auteur.java

J Livre.java	J Categorie.java	J Auteur.java X	J Adherent.java	J Emprunt.java	J Mai
--------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------

```

J Auteur.java > Auteur > setDateNaissance(Date)
1  /*****
2   * Module:  Auteur.java
3   * Author:  [Votre nom]
4   * Purpose: Définit la classe Auteur pour la bibliothèque
5   *****/
6
7  import java.util.*;
8
9  public class Auteur {
10     private int idAuteur;
11     private String nom;
12     private String prenom;
13     private Date dateNaissance;
14     private String description;
15
16     // Constructeurs
17     public Auteur(String nom, String prenom, Date dateNaissance, String description) {
18         this.nom = nom;
19         this.prenom = prenom;
20         this.dateNaissance = dateNaissance;
21         this.description = description;
22     }
23
24     public Auteur(String nom, String prenom, String description) {
25         this(nom, prenom, dateNaissance: null, description);
26     }
27
28     // Getters
29     public int getIdAuteur() {
30         return idAuteur;
31     }

```

- Adherent.java

J Livre.java	J Categorie.java	J Auteur.java	J Adherent.java X	J Emprunt.java	J Main.java
--------------	------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------

```

J Adherent.java > Adherent
1  /*****
2   * Module:  Adherent.java
3   * Author:  [Votre nom]
4   * Purpose: Définit la classe Adherent pour la bibliothèque
5   *****/
6
7  import java.util.*;
8
9  public class Adherent {
10     private int idAdherent;
11     private String nom;
12     private String prenom;
13     private String telephone;
14     private String adresse;
15     private String email;
16     private List<Livre> livresEmpruntes;
17
18     // Constructeur
19     public Adherent(String nom, String prenom, String telephone, String adresse, String email) {
20         this.nom = nom;
21         this.prenom = prenom;
22         this.telephone = telephone;
23         this.adresse = adresse;
24         this.email = email;
25         this.livresEmpruntes = new ArrayList<>();
26     }
27
28     // Getters
29     public int getIdAdherent() {
30         return idAdherent;
31     }
32

```

Ln 9, Col 22 (8 selected) Spaces: 3 U

- Catégorie.java

J Livre.java	J Catégorie.java X	J Auteur.java	J Adherent.java	J Emprunt.java
--------------	--------------------	---------------	-----------------	----------------

```

J Catégorie.java > Catégorie > Catégorie(String)
1  /*****
2   * Module:  Catégorie.java
3   * Author:  [Votre nom]
4   * Purpose: Définit la classe Catégorie pour la bibliothèque
5   *****/
6
7  public class Catégorie {
8      private int id;
9      private String nom;
10
11     // Constructeur
12     public Catégorie(String nom) {
13         this.nom = nom;
14     }
15
16     // Getters
17     public int getId() {
18         return this.id;
19     }
20
21     public String getNom() {
22         return this.nom;
23     }
24
25     // Setters
26     public void setId(int id) {
27         this.id = id;
28     }
29
30     public void setNom(String nom) {
31         this.nom = nom;

```

- Emprunt.java

J Livre.java	J Categorie.java	J Auteur.java	J Adherent.java	J Emprunt.java X
--------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

```
J Emprunt.java > Emprunt
1  /*****
2  * Module: Emprunt.java
3  * Author: [Votre nom]
4  * Purpose: Gère les emprunts de livres
5  *****/
6
7  import java.util.*;
8
9  public class Emprunt {
10     private Date dateEmprunt;
11     private Date dateRetour;
12     private Adherent adherent;
13     private Livre livre;
14
15     // Constructeur
16     public Emprunt(Adherent adherent, Livre livre, Date dateEmprunt) {
17         this.adherent = adherent;
18         this.livre = livre;
19         this.dateEmprunt = dateEmprunt;
20         this.dateRetour = null;
21     }
22
23     // Getters
24     public Date getDateEmprunt() {
25         return this.dateEmprunt;
26     }
27
28     public Date getDateRetour() {
29         return this.dateRetour;
30     }
31
32     public Adherent getAdherent() {
```

Question 3 - Programme principal

J'ai créé un programme principal qui instancie les objets à partir des données fournies :

Auteurs créés :

- Albert Camus (07/11/1913)
- Gustave Flaubert (12/12/1821)
- Barry Burd

Livres créés :

- "L'Étranger" (ISBN: 8573823224, 20€, Roman)
- "Madame Bovary" (ISBN: 7495948500, 19.5€, Roman)
- "Java pour les nuls" (ISBN: 9782844273, 50€, Education)

Adhérents créés :

- Abdelrhman ABDALLA (01.02.03.04.05, Abdelrhman@gmail.com)
- Lionel AGLAS (66.66.66.66.66, Lionel@gmail.com)

- Ali ALLAM (Ali@gmail.com)

```
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // =====
        // QUESTION 3 : CRÉATION DES OBJETS À PARTIR DES DONNÉES
        // =====

        // Format de date pour les naissances
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");

        try {
            // -----
            // 1. CRÉATION DES AUTEURS (tableau donné)
            // -----

            Auteur camus = new Auteur(
                nom: "Camus", prenom: "Albert",
                sdf.parse("07/11/1913"),
                description: "Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondovi, près de Bône"
            );

            Auteur flaubert = new Auteur(
                nom: "Flaubert", prenom: "Gustave",
                sdf.parse("12/12/1821"),
                description: "Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821"
            );

            Auteur burd = new Auteur(
                nom: "Burd", prenom: "Barry",
                dateNaissance: null, // Pas de date de naissance fournie
                description: "Professor at Drew University and Owner, Burd Brain Consult"
            );
        }
    }
}
```

```

//
// 2. CRÉATION DES LIVRES (tableau donné)
// -----
Livres livres = new ArrayList<>();

Livres livres.add(new Livre(
    isbn: "8573823224",
    titre: "L'étranger",
    prix: 20.0,
    description: "L'étranger est le premier roman d'Albert Camus, paru en 1947",
    categorie: "Roman",
    auteur: "camus"
));

Livres livres.add(new Livre(
    isbn: "7495948500",
    titre: "Madame Bovary",
    prix: 19.5,
    description: "Madame Bovary : Mœurs de province, couramment abrégé en Madame Bovary",
    categorie: "Roman",
    auteur: "flaubert"
));

Livres livres.add(new Livre(
    isbn: "9782844273",
    titre: "Java pour les nuls",
    prix: 50.0,
    description: "Grâce à ce livre, vous allez rapidement écrire rapidement",
    categorie: "Education",
    auteur: "burd"
));

```

```

// -----
// 3. CRÉATION DES ADHÉRENTS (tableau donné)
// -----
Adherents adherents = new ArrayList<>();

Adherents adherents.add(new Adherent(
    nom: "ABDALLA", prenom: "Abdelrhman",
    telephone: "01.02.03.04.05",
    adresse: "8 rue de paris, 92 Courbevoie",
    email: "Abdelrhman@gmail.com"
));

Adherents adherents.add(new Adherent(
    nom: "AGLAS", prenom: "Lionel",
    telephone: "66.66.66.66.66",
    adresse: "8 rue de Courbevoie, 75000 Paris",
    email: "Lionel@gmail.com"
));

Adherents adherents.add(new Adherent(
    nom: "ALLAM", prenom: "Ali",
    telephone: "", // Téléphone non renseigné
    adresse: "", // Adresse non renseignée
    email: "Ali@gmail.com"
));

```

Question 4 - Tests

Test 4a : Emprunt d'un livre

Lionel AGLAS a emprunté "Madame Bovary"

```
// -----  
// QUESTION 4a : Faire emprunter "Madame Bovary" à Lionel  
// -----  
System.out.println("--- 4a : EMPRUNT DE 'MADAME BOVARY' PAR LIONEL ---");  
lionel.emprunterLivre(madameBovary);  
System.out.println();
```

```
--- 4a : EMPRUNT DE 'MADAME BOVARY' PAR LIONEL ---  
Lionel AGLAS a emprunté : "Madame Bovary"
```

Test 4b : Liste des adhérents

```
// -----  
// QUESTION 4b : Lister tous les adhérents  
// -----  
System.out.println("--- 4b : LISTE DES ADHÉRENTS ---");  
System.out.println(abdalla.afficherInfos());  
System.out.println(lionel.afficherInfos());  
System.out.println(ali.afficherInfos());
```

```
--- 4b : LISTE DES ADHÉRENTS ---  
Nom: ABDALLA Abdelrhman  
Tél: 01.02.03.04.05  
Email: Abdelrhman@gmail.com  
Adresse: 8 rue de paris, 92 Courbevoie  
Livres empruntés: 0/5  
  
Nom: AGLAS Lionel  
Tél: 66.66.66.66.66  
Email: Lionel@gmail.com  
Adresse: 8 rue de Courbevoie, 75000 Paris  
Livres empruntés: 1/5  
  
Nom: ALLAM Ali  
Tél: Non renseigné  
Email: Ali@gmail.com  
Adresse: Non renseignée  
Livres empruntés: 0/5
```

Test 4c : Liste des livres avec toutes les informations

```
// -----
// QUESTION 4c : Lister tous les livres avec toutes les infos
// -----
System.out.println("--- 4c : LISTE DES LIVRES ---");
System.out.println(etranger.afficherInfos());
System.out.println(madameBovary.afficherInfos());
System.out.println(javaPourLesNuls.afficherInfos());

catch (ParseException e) {
    System.out.println("Erreur de format de date : " + e.getMessage());
}
```

--- 4c : LISTE DES LIVRES ---

Titre: L'étranger

Auteur: Albert Camus

Catégorie: Roman

Prix: 20.0?

État: Disponible

ISBN: 8573823224

Description: L'étranger est le premier roman d'Albert Camus, paru en 1942. Il prend place dans la tétralogie que Camus nommera « cycle de l'absurde » qui décrit les fondements de la philosophie camusienne : l'absurde

Titre: Madame Bovary

Auteur: Gustave Flaubert

Catégorie: Roman

Prix: 19.5?

État: Emprunté par Lionel AGLAS

ISBN: 7495948500

Description: Madame Bovary : Murs de province, couramment abrégé en Madame Bovary, est un roman de Gustave Flaubert paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une pré-parution en 1856 dans le journal La Revue de Paris
 rt paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une pré-parution en 1856 dans le journal La Revue de Paris
 rt paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une pré-parution en 1856 dans le journal La Revue de Paris
 rt paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une pré-parution en 1856 dans le journal La Revue de Paris
 rt paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une pré-parution en 1856 dans le journal La Revue de Paris

Titre: Java pour les nuls

Auteur: Barry Burd

Catégorie: Education

Prix: 50.0?

État: Disponible

ISBN: 9782844273

Description: Grâce à ce livre, vous allez rapidement écrire rapidement vos premières applets Java, sans pour autant devenir un gourou de la programmation objet

CONCLUSION

Ce TD m'a permis de :

- Maîtriser la création d'un diagramme de classes UML
- Comprendre l'héritage et les associations entre classes

- Utiliser PowerAMC pour générer du code Java
- Implémenter les règles de gestion (contrainte des 5 livres)
- Manipuler les collections (ArrayList) pour gérer les emprunts